Proyecto 2a. Evaluación — BDAutos en MongoDB

Universidad Autónoma de Chihuahua — Bases de Datos Avanzado

Generado: 2026-11-02 14:00

Base: `bdautos` — colecciones: continents, countries, makers, cars

1. Objetivo

Aplicar Aggregation Framework: diseñar BD Autos con embedding y linking, migrar desde el modelo relacional, resolver 25 consultas y exponerlas con una aplicación Python que muestra el código y el resultado.

2. Modelo documental

- **continents**: catálogo (linking target).
- **countries**: linking `continentId` + snapshot embebido.
- **makers**: embedding de `models[]` + linking `countryId`.
- **cars**: embedding Names+Details + snapshots + linking makerId/modelId.

Detalle en `docs/01_modelo_y_migracion.md`.

3. Migración

Script `scripts/migrate.py` parsea `data/BDAutosU2.sql` e inserta documentos. Conteos esperados: 5 / 17 / 20 / 42 modelos / 138 autos.

```
{
  "continents": 5,
  "countries": 17,
  "makers": 20,
  "cars": 138
}
```

4. Consultas (código + resultado)

Consulta 1: Autos 2024+ con al menos 35 mpg

Obtener los autos de modelo 2024 en adelante con rendimiento de al menos 35 mpg. Mostrar solo descripción, año y rendimiento, ordenados de mayor a menor rendimiento.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$match": {
      "year": {
        "$gte": 2024
      },
      "mpg": {
        "$gte": 35
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "descr": 1,
      "year": 1,
      "mpg": 1
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "mpg": -1
    }
  }
]
```

Resultado (18 documentos)

```
[
  {
    "descr": "toyota camry le hybrid 2.5",
    "mpg": 51,
    "year": 2025
  },
  {
    "descr": "toyota corolla hybrid le 1.8",
```

```
    "mpg": 50,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "lexus es 300h 2.5",
    "mpg": 44,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "honda accord hybrid touring 2.0",
    "mpg": 44,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "suzuki swift 1.2",
    "mpg": 44,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "peugeot 2008 gt 1.2t",
    "mpg": 40,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "toyota rav4 hybrid xle 2.5",
    "mpg": 40,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "renault kardian 1.0t",
    "mpg": 40,
    "year": 2025
  },
  {
    "descr": "mitsubishi mirage g4 1.2",
    "mpg": 39,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "mg 5 1.5",
    "mpg": 38,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "ford maverick xlt hybrid 2.5",
    "mpg": 37,
    "year": 2024
  },
  {
```

```
    "descr": "honda civic ex 1.5t",
    "mpg": 36,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "suzuki vitara 1.4t",
    "mpg": 36,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "hyundai elantra sel 2.0",
    "mpg": 36,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "toyota corolla le 2.0",
    "mpg": 35,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "nissan versa sr 1.6",
    "mpg": 35,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "hyundai creta 1.5",
    "mpg": 35,
    "year": 2024
  },
  {
    "descr": "volkswagen jetta se 1.5t",
    "mpg": 35,
    "year": 2024
  }
]
```

Consulta 2: Europeos 4 cilindros >= 250 hp

Listar los autos de fabricantes europeos con motor de 4 cilindros y al menos 250 hp, mostrando descripción, país y potencia, ordenados por potencia descendente.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$match": {
      "continent.name": "europe",
      "cylinders": 4,
      "horsepower": {
        "$gte": 250
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "descr": 1,
      "pais": "$country.name",
      "horsepower": 1
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "horsepower": -1
    }
  }
]
```

Resultado (13 documentos)

```
[
  {
    "descr": "volkswagen golf r 2.0t",
    "horsepower": 315,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "volvo xc90 b6 2.0t",
    "horsepower": 295,
```

```
    "pais": "sweden"
  },
  {
    "descr": "alfa romeo giulia 2.0t",
    "horsepower": 280,
    "pais": "netherlands"
  },
  {
    "descr": "volkswagen atlas 2.0t",
    "horsepower": 269,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "dodge hornet gt 2.0t",
    "horsepower": 268,
    "pais": "netherlands"
  },
  {
    "descr": "audi a4 45 tfsi 2.0t",
    "horsepower": 261,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "audi q5 45 tfsi 2.0t",
    "horsepower": 261,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "porsche macan t 2.0t",
    "horsepower": 261,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "bmw 330i 2.0t",
    "horsepower": 255,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "bmw x3 xdrive30i 2.0t",
    "horsepower": 255,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "mercedes-benz c 300 2.0t",
    "horsepower": 255,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "mercedes-benz e 350 2.0t",
```

```
    "horsepower": 255,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "mercedes-benz glc 300 2.0t",
    "horsepower": 255,
    "pais": "germany"
  }
]
```

Consulta 3: Japoneses turbo (sufijo Nt)

Contar cuántos autos de fabricantes japoneses tienen motor turbo, es decir, cuya descripción termina con la cilindrada seguida de 't' (por ejemplo '1.5t').

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$match": {
      "country.name": "japan",
      "descr": {
        "$regex": "\\d+(\\.\\d+)?t$",
        "$options": "i"
      }
    }
  },
  {
    "$count": "japoneses_turbo"
  }
]
```

Resultado (1 documentos)

```
[
  {
    "japoneses_turbo": 11
  }
]
```

Consulta 4: Ligeros/rápidos o V8 eficientes

Autos que pesen < 3000 lb y aceleren < 9 s, o tengan 8+ cilindros y rindan al menos 19 mpg.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$match": {
      "$or": [
        {
          "weight": {
            "$lt": 3000
          },
          "accel": {
            "$lt": 9
          }
        },
        {
          "cylinders": {
            "$gte": 8
          },
          "mpg": {
            "$gte": 19
          }
        }
      ]
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "descr": 1,
      "weight": 1,
      "accel": 1,
      "cylinders": 1,
      "mpg": 1
    }
  }
]
```

Resultado (8 documentos)

```
[
  {
    "descr": "chevrolet corvette stingray 6.2",
    "mpg": 19,
    "cylinders": 8,
    "weight": 3650,
    "accel": 2.9
  },
  {
    "descr": "chevrolet camaro ss 6.2",
    "mpg": 19,
    "cylinders": 8,
    "weight": 3685,
    "accel": 4
  },
  {
    "descr": "peugeot 2008 gt 1.2t",
    "mpg": 40,
    "cylinders": 3,
    "weight": 2800,
    "accel": 8.7
  },
  {
    "descr": "toyota gr86 2.4",
    "mpg": 22,
    "cylinders": 4,
    "weight": 2811,
    "accel": 6.1
  },
  {
    "descr": "mazda mx-5 miata 2.0",
    "mpg": 30,
    "cylinders": 4,
    "weight": 2350,
    "accel": 5.7
  },
  {
    "descr": "hyundai elantra sel 2.0",
    "mpg": 36,
    "cylinders": 4,
    "weight": 2900,
    "accel": 8.5
  },
  {
    "descr": "kia forte lxs 2.0",
    "mpg": 34,
    "cylinders": 4,
    "weight": 2900,
    "accel": 8.6
```

```
  },
  {
    "descr": "mini cooper s 2.0t",
    "mpg": 31,
    "cylinders": 4,
    "weight": 2900,
    "accel": 6.4
  }
]
```

Consulta 5: Fabricantes con más de una marca

Obtener los fabricantes que comercializan más de una marca o línea de modelo, mostrando nombre, país y modelos.

Colección: `makers`

Pipeline

```
[
  {
    "$match": {
      "$expr": {
        "$gt": [
          {
            "$size": "$models"
          },
          1
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "name": 1,
      "pais": "$country.name",
      "modelos": "$models.name"
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "name": 1
    }
  }
]
```

Resultado (11 documentos)

```
[
  {
    "name": "bmw",
    "pais": "germany",
    "modelos": [
      "bmw",
```

```
      "mini"
    ]
  },
  {
    "name": "ford",
    "pais": "usa",
    "modelos": [
      "ford",
      "lincoln"
    ]
  },
  {
    "name": "gm",
    "pais": "usa",
    "modelos": [
      "chevrolet",
      "gmc",
      "cadillac",
      "buick"
    ]
  },
  {
    "name": "honda",
    "pais": "japan",
    "modelos": [
      "honda",
      "acura"
    ]
  },
  {
    "name": "hyundai",
    "pais": "korea",
    "modelos": [
      "hyundai",
      "kia",
      "genesis"
    ]
  },
  {
    "name": "jlr",
    "pais": "uk",
    "modelos": [
      "land rover",
      "jaguar"
    ]
  },
  {
    "name": "nissan",
    "pais": "japan",
```

```
    "modelos": [
      "nissan",
      "infiniti"
    ]
  },
  {
    "name": "renault",
    "pais": "france",
    "modelos": [
      "renault",
      "dacia"
    ]
  },
  {
    "name": "stellantis",
    "pais": "netherlands",
    "modelos": [
      "jeep",
      "dodge",
      "ram",
      "chrysler",
      "fiat",
      "peugeot",
      "alfa romeo"
    ]
  },
  {
    "name": "toyota",
    "pais": "japan",
    "modelos": [
      "toyota",
      "lexus"
    ]
  },
  {
    "name": "volkswagen",
    "pais": "germany",
    "modelos": [
      "volkswagen",
      "audi",
      "porsche",
      "lamborghini",
      "bentley"
    ]
  }
]
```

Consulta 6: Marca distinta al grupo fabricante

Autos cuya marca (model.name) es distinta del nombre de su grupo fabricante (maker.name). Mostrar descripción, marca y fabricante.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$match": {
      "$expr": {
        "$ne": [
          "$model.name",
          "$maker.name"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "descr": 1,
      "marca": "$model.name",
      "fabricante": "$maker.name"
    }
  }
]
```

Resultado (60 documentos)

```
[
  {
    "descr": "chevrolet silverado 1500 lt 5.3",
    "marca": "chevrolet",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "chevrolet tahoe lt 5.3",
    "marca": "chevrolet",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "chevrolet equinox lt 1.5t",
```

```
    "marca": "chevrolet",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "chevrolet trax 1rs 1.2t",
    "marca": "chevrolet",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "chevrolet malibu lt 1.5t",
    "marca": "chevrolet",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "chevrolet corvette stingray 6.2",
    "marca": "chevrolet",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "chevrolet camaro ss 6.2",
    "marca": "chevrolet",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "chevrolet colorado z71 2.7t",
    "marca": "chevrolet",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "gmc sierra 1500 denali 6.2",
    "marca": "gmc",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "gmc yukon denali 6.2",
    "marca": "gmc",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "gmc terrain sle 1.5t",
    "marca": "gmc",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "cadillac escalade 6.2",
    "marca": "cadillac",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
```

```
    "descr": "cadillac ct5-v blackwing 6.2",
    "marca": "cadillac",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "cadillac xt5 premium luxury 2.0t",
    "marca": "cadillac",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "buick envista 1.2t",
    "marca": "buick",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "buick enclave 2.5t",
    "marca": "buick",
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "descr": "lincoln navigator 3.5",
    "marca": "lincoln",
    "fabricante": "ford"
  },
  {
    "descr": "lincoln aviator 3.0",
    "marca": "lincoln",
    "fabricante": "ford"
  },
  {
    "descr": "jeep wrangler rubicon 3.6",
    "marca": "jeep",
    "fabricante": "stellantis"
  },
  {
    "descr": "jeep grand cherokee limited 3.6",
    "marca": "jeep",
    "fabricante": "stellantis"
  },
  {
    "descr": "jeep compass latitude 2.0t",
    "marca": "jeep",
    "fabricante": "stellantis"
  },
  {
    "descr": "jeep gladiator sport 3.6",
    "marca": "jeep",
    "fabricante": "stellantis"
  },
```

```
{
  "descr": "dodge durango r/t 5.7",
  "marca": "dodge",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "dodge charger scat pack 6.4",
  "marca": "dodge",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "dodge challenger srt hellcat 6.2",
  "marca": "dodge",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "dodge hornet gt 2.0t",
  "marca": "dodge",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "ram 1500 laramie 3.0 hurricane",
  "marca": "ram",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "chrysler pacifica touring l 3.6",
  "marca": "chrysler",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "fiat 500x sport 1.3t",
  "marca": "fiat",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "peugeot 2008 gt 1.2t",
  "marca": "peugeot",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "peugeot 3008 gt 1.6t",
  "marca": "peugeot",
  "fabricante": "stellantis"
},
{
  "descr": "alfa romeo giulia 2.0t",
  "marca": "alfa romeo",
  "fabricante": "stellantis"
```

```
  },
  {
    "descr": "alfa romeo stelvio quadrifoglio 2.9",
    "marca": "alfa romeo",
    "fabricante": "stellantis"
  },
  {
    "descr": "lexus rx 350 2.4t",
    "marca": "lexus",
    "fabricante": "toyota"
  },
  {
    "descr": "lexus es 300h 2.5",
    "marca": "lexus",
    "fabricante": "toyota"
  },
  {
    "descr": "lexus lx 600 3.4",
    "marca": "lexus",
    "fabricante": "toyota"
  },
  {
    "descr": "acura integra a-spec 1.5t",
    "marca": "acura",
    "fabricante": "honda"
  },
  {
    "descr": "acura mdx 3.5",
    "marca": "acura",
    "fabricante": "honda"
  },
  {
    "descr": "infiniti qx60 2.0t",
    "marca": "infiniti",
    "fabricante": "nissan"
  },
  {
    "descr": "kia forte lxs 2.0",
    "marca": "kia",
    "fabricante": "hyundai"
  }
]
... (20 más omitidos en el reporte)
```

Consulta 7: Stats por país

Por país: número de autos, rendimiento promedio y potencia promedio (1 decimal), ordenado por número de autos.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": "$country.name",
      "numAutos": {
        "$sum": 1
      },
      "mpgPromedio": {
        "$avg": "$mpg"
      },
      "hpPromedio": {
        "$avg": "$horsepower"
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "pais": "$_id",
      "numAutos": 1,
      "mpgPromedio": {
        "$round": [
          "$mpgPromedio",
          1
        ]
      },
      "hpPromedio": {
        "$round": [
          "$hpPromedio",
          1
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "numAutos": -1
```

```
    }
  }
]
```

Resultado (10 documentos)


```
[
  {
    "numAutos": 45,
    "pais": "japan",
    "mpgPromedio": 29.6,
    "hpPromedio": 218.2
  },
  {
    "numAutos": 28,
    "pais": "usa",
    "mpgPromedio": 22.0,
    "hpPromedio": 328.8
  },
  {
    "numAutos": 21,
    "pais": "germany",
    "mpgPromedio": 25.0,
    "hpPromedio": 302.7
  },
  {
    "numAutos": 15,
    "pais": "netherlands",
    "mpgPromedio": 23.1,
    "hpPromedio": 323.8
  },
  {
    "numAutos": 13,
    "pais": "korea",
    "mpgPromedio": 26.9,
    "hpPromedio": 235.5
  },
  {
    "numAutos": 5,
    "pais": "china",
    "mpgPromedio": 32.0,
    "hpPromedio": 130.4
  },
  {
    "numAutos": 4,
    "pais": "uk",
    "mpgPromedio": 20.0,
    "hpPromedio": 392.8
```

```
  },
  {
    "numAutos": 3,
    "pais": "sweden",
    "mpgPromedio": 25.0,
    "hpPromedio": 263.0
  },
  {
    "numAutos": 2,
    "pais": "france",
    "mpgPromedio": 36.0,
    "hpPromedio": 106.0
  },
  {
    "numAutos": 2,
    "pais": "italy",
    "mpgPromedio": 15.5,
    "hpPromedio": 715.5
  }
]
```

Consulta 8: Stats por grupo fabricante

Por grupo fabricante: número de autos, marcas distintas con autos y potencia promedio (1 decimal), ordenado por número de autos.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": {
        "makerId": "$makerId",
        "name": "$maker.name"
      },
      "numAutos": {
        "$sum": 1
      },
      "marcas": {
        "$addToSet": "$model.name"
      },
      "hpPromedio": {
        "$avg": "$horsepower"
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "fabricante": "$_id.name",
      "numAutos": 1,
      "numMarcas": {
        "$size": "$marcas"
      },
      "hpPromedio": {
        "$round": [
          "$hpPromedio",
          1
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "numAutos": -1
```

```
    }
  }
]
```

Resultado (20 documentos)


```
[
  {
    "numAutos": 16,
    "fabricante": "gm",
    "numMarcas": 4,
    "hpPromedio": 327.8
  },
  {
    "numAutos": 15,
    "fabricante": "stellantis",
    "numMarcas": 7,
    "hpPromedio": 323.8
  },
  {
    "numAutos": 14,
    "fabricante": "toyota",
    "numMarcas": 2,
    "hpPromedio": 255.3
  },
  {
    "numAutos": 13,
    "fabricante": "hyundai",
    "numMarcas": 3,
    "hpPromedio": 235.5
  },
  {
    "numAutos": 12,
    "fabricante": "ford",
    "numMarcas": 2,
    "hpPromedio": 330.1
  },
  {
    "numAutos": 12,
    "fabricante": "volkswagen",
    "numMarcas": 3,
    "hpPromedio": 285.5
  },
  {
    "numAutos": 8,
    "fabricante": "honda",
    "numMarcas": 2,
    "hpPromedio": 227.8
```

```
  },
  {
    "numAutos": 8,
    "fabricante": "nissan",
    "numMarcas": 2,
    "hpPromedio": 219.4
  },
  {
    "numAutos": 5,
    "fabricante": "mazda",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 219.0
  },
  {
    "numAutos": 5,
    "fabricante": "bmw",
    "numMarcas": 2,
    "hpPromedio": 317.8
  },
  {
    "numAutos": 4,
    "fabricante": "mercedes-benz",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 335.5
  },
  {
    "numAutos": 4,
    "fabricante": "subaru",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 203.8
  },
  {
    "numAutos": 4,
    "fabricante": "jlr",
    "numMarcas": 2,
    "hpPromedio": 392.8
  },
  {
    "numAutos": 3,
    "fabricante": "suzuki",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 106.7
  },
  {
    "numAutos": 3,
    "fabricante": "saic",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 128.3
  },
```

```
  {
    "numAutos": 3,
    "fabricante": "volvo",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 263.0
  },
  {
    "numAutos": 3,
    "fabricante": "mitsubishi",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 146.7
  },
  {
    "numAutos": 2,
    "fabricante": "chery",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 133.5
  },
  {
    "numAutos": 2,
    "fabricante": "renault",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 106.0
  },
  {
    "numAutos": 2,
    "fabricante": "ferrari",
    "numMarcas": 1,
    "hpPromedio": 715.5
  }
]
```

Consulta 9: Modelos (marcas) por continente

Contar cuántos modelos (marcas) hay por continente.

Colección: `makers`

Pipeline

```
[
  {
    "$unwind": "$models"
  },
  {
    "$group": {
      "_id": "$continent.name",
      "numModelos": {
        "$sum": 1
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "continente": "$_id",
      "numModelos": 1
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "numModelos": -1
    }
  }
]
```

Resultado (3 documentos)

```
[
  {
    "numModelos": 21,
    "continente": "europe"
  },
  {
    "numModelos": 15,
    "continente": "asia"
  },
```

```
  {
    "numModelos": 6,
    "continente": "america"
  }
]
```

Consulta 10: Rangos de rendimiento (bucket)

Clasificar autos en rangos de mpg [0,20), [20,25), [25,30), [30,35), [35,40) y 40+, contando cuántos hay y su peso promedio.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$bucket": {
      "groupBy": "$mpg",
      "boundaries": [
        0,
        20,
        25,
        30,
        35,
        40
      ],
      "default": "40+",
      "output": {
        "cantidad": {
          "$sum": 1
        },
        "pesoPromedio": {
          "$avg": "$weight"
        }
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "rango": {
        "$switch": {
          "branches": [
            {
              "case": {
                "$eq": [
                  "$_id",
                  0
                ]
              },
              "then": "[0,20)"
```

```
          },
          {
            "case": {
              "$eq": [
                "$_id",
                20
              ]
            },
            "then": "[20,25)"
          },
          {
            "case": {
              "$eq": [
                "$_id",
                25
              ]
            },
            "then": "[25,30)"
          },
          {
            "case": {
              "$eq": [
                "$_id",
                30
              ]
            },
            "then": "[30,35)"
          },
          {
            "case": {
              "$eq": [
                "$_id",
                35
              ]
            },
            "then": "[35,40)"
          }
        ],
        "default": "$_id"
      }
    },
    "cantidad": 1,
    "pesoPromedio": {
      "$round": [
        "$pesoPromedio",
        1
      ]
    }
  }
```

```
  }
]
```

Resultado (6 documentos)


```
[
  {
    "cantidad": 28,
    "rango": "[0,20)",
    "pesoPromedio": 4748.9
  },
  {
    "cantidad": 36,
    "rango": "[20,25)",
    "pesoPromedio": 4328.1
  },
  {
    "cantidad": 34,
    "rango": "[25,30)",
    "pesoPromedio": 3686.8
  },
  {
    "cantidad": 22,
    "rango": "[30,35)",
    "pesoPromedio": 3102.3
  },
  {
    "cantidad": 10,
    "rango": "[35,40)",
    "pesoPromedio": 2875.0
  },
  {
    "cantidad": 8,
    "rango": "40+",
    "pesoPromedio": 3143.8
  }
]
```

Consulta 11: Top 5 fabricantes por mpg (min 8 autos)

Los 5 fabricantes con mayor rendimiento promedio, solo con al menos 8 autos registrados.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": "$maker.name",
      "numAutos": {
        "$sum": 1
      },
      "mpgPromedio": {
        "$avg": "$mpg"
      }
    }
  },
  {
    "$match": {
      "numAutos": {
        "$gte": 8
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "fabricante": "$_id",
      "numAutos": 1,
      "mpgPromedio": {
        "$round": [
          "$mpgPromedio",
          1
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "mpgPromedio": -1
    }
  },
  {
    "$limit": 5
```

```
  }
]
```

Resultado (5 documentos)


```
[
  {
    "numAutos": 14,
    "fabricante": "toyota",
    "mpgPromedio": 30.4
  },
  {
    "numAutos": 8,
    "fabricante": "honda",
    "mpgPromedio": 29.6
  },
  {
    "numAutos": 8,
    "fabricante": "nissan",
    "mpgPromedio": 27.8
  },
  {
    "numAutos": 13,
    "fabricante": "hyundai",
    "mpgPromedio": 26.9
  },
  {
    "numAutos": 12,
    "fabricante": "volkswagen",
    "mpgPromedio": 24.9
  }
]
```

Consulta 12: Categoría mpg por continente

Clasificar cada auto como Alta/Media/Baja según mpg y contar por continente y categoría.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$addFields": {
      "categoria": {
        "$switch": {
          "branches": [
            {
              "case": {
                "$gte": [
                  "$mpg",
                  30
                ]
              },
              "then": "Alta"
            },
            {
              "case": {
                "$and": [
                  {
                    "$gte": [
                      "$mpg",
                      20
                    ]
                  },
                  {
                    "$lt": [
                      "$mpg",
                      30
                    ]
                  }
                ]
              },
              "then": "Media"
            }
          ],
          "default": "Baja"
        }
      }
    }
```

```
  },
  {
    "$group": {
      "_id": {
        "continente": "$continent.name",
        "categoria": "$categoria"
      },
      "cantidad": {
        "$sum": 1
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "continente": "$_id.continente",
      "categoria": "$_id.categoria",
      "cantidad": 1
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "continente": 1,
      "categoria": 1
    }
  }
]
```

Resultado (9 documentos)

```
[
  {
    "cantidad": 5,
    "continente": "america",
    "categoria": "Alta"
  },
  {
    "cantidad": 13,
    "continente": "america",
    "categoria": "Baja"
  },
  {
    "cantidad": 10,
    "continente": "america",
    "categoria": "Media"
  },
  {
    "cantidad": 27,
```

```
    "continente": "asia",
    "categoria": "Alta"
  },
  {
    "cantidad": 2,
    "continente": "asia",
    "categoria": "Baja"
  },
  {
    "cantidad": 34,
    "continente": "asia",
    "categoria": "Media"
  },
  {
    "cantidad": 8,
    "continente": "europe",
    "categoria": "Alta"
  },
  {
    "cantidad": 13,
    "continente": "europe",
    "categoria": "Baja"
  },
  {
    "cantidad": 26,
    "continente": "europe",
    "categoria": "Media"
  }
]
```

Consulta 13: Autos por fabricante (incluye cero)

Desde la colección makers, obtener cuántos autos tiene registrados cada fabricante (incluidos los que tienen cero).

Colección: `makers`

Pipeline

```
[
  {
    "$lookup": {
      "from": "cars",
      "localField": "makerId",
      "foreignField": "makerId",
      "as": "autos"
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "fabricante": "$name",
      "fullName": 1,
      "numAutos": {
        "$size": "$autos"
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "numAutos": -1,
      "fabricante": 1
    }
  }
]
```

Resultado (20 documentos)

```
[
  {
    "fullName": "General Motors",
    "fabricante": "gm",
    "numAutos": 16
  },
  {
```

```
    "fullName": "Stellantis N.V.",
    "fabricante": "stellantis",
    "numAutos": 15
  },
  {
    "fullName": "Toyota Motor Corporation",
    "fabricante": "toyota",
    "numAutos": 14
  },
  {
    "fullName": "Hyundai Motor Group",
    "fabricante": "hyundai",
    "numAutos": 13
  },
  {
    "fullName": "Ford Motor Company",
    "fabricante": "ford",
    "numAutos": 12
  },
  {
    "fullName": "Volkswagen Group",
    "fabricante": "volkswagen",
    "numAutos": 12
  },
  {
    "fullName": "Honda Motor Co.",
    "fabricante": "honda",
    "numAutos": 8
  },
  {
    "fullName": "Nissan Motor Co.",
    "fabricante": "nissan",
    "numAutos": 8
  },
  {
    "fullName": "BMW Group",
    "fabricante": "bmw",
    "numAutos": 5
  },
  {
    "fullName": "Mazda Motor Corporation",
    "fabricante": "mazda",
    "numAutos": 5
  },
  {
    "fullName": "Jaguar Land Rover",
    "fabricante": "jlr",
    "numAutos": 4
  },
```

```
  {
    "fullName": "Mercedes-Benz Group",
    "fabricante": "mercedes-benz",
    "numAutos": 4
  },
  {
    "fullName": "Subaru Corporation",
    "fabricante": "subaru",
    "numAutos": 4
  },
  {
    "fullName": "Mitsubishi Motors",
    "fabricante": "mitsubishi",
    "numAutos": 3
  },
  {
    "fullName": "SAIC Motor",
    "fabricante": "saic",
    "numAutos": 3
  },
  {
    "fullName": "Suzuki Motor Corporation",
    "fabricante": "suzuki",
    "numAutos": 3
  },
  {
    "fullName": "Volvo Cars",
    "fabricante": "volvo",
    "numAutos": 3
  },
  {
    "fullName": "Chery Automobile",
    "fabricante": "chery",
    "numAutos": 2
  },
  {
    "fullName": "Ferrari N.V.",
    "fabricante": "ferrari",
    "numAutos": 2
  },
  {
    "fullName": "Renault Group",
    "fabricante": "renault",
    "numAutos": 2
  }
]
```

Consulta 14: Modelos del catálogo sin autos

Modelos del catálogo que no tienen ningún auto registrado.

Colección: `makers`

Pipeline

```
[
  {
    "$unwind": "$models"
  },
  {
    "$lookup": {
      "from": "cars",
      "localField": "models.modelId",
      "foreignField": "modelId",
      "as": "autos"
    }
  },
  {
    "$match": {
      "autos": {
        "$size": 0
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "modelId": "$models.modelId",
      "modelo": "$models.name",
      "fabricante": "$name"
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "fabricante": 1,
      "modelo": 1
    }
  }
]
```

Resultado (3 documentos)

```
[
  {
    "modelId": 36,
    "modelo": "dacia",
    "fabricante": "renault"
  },
  {
    "modelId": 31,
    "modelo": "bentley",
    "fabricante": "volkswagen"
  },
  {
    "modelId": 30,
    "modelo": "lamborghini",
    "fabricante": "volkswagen"
  }
]
```

Consulta 15: Top 5 más potentes + fullName

Para los 5 autos más potentes: descripción, potencia y fullName del fabricante.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$sort": {
      "horsepower": -1
    }
  },
  {
    "$limit": 5
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "descr": 1,
      "horsepower": 1,
      "fullName": "$maker.fullName"
    }
  }
]
```

Resultado (5 documentos)


```
[
  {
    "descr": "ferrari 812 competizione 6.5",
    "horsepower": 819,
    "fullName": "Ferrari N.V."
  },
  {
    "descr": "dodge challenger srt hellcat 6.2",
    "horsepower": 717,
    "fullName": "Stellantis N.V."
  },
  {
    "descr": "cadillac ct5-v blackwing 6.2",
    "horsepower": 668,
    "fullName": "General Motors"
  },
```

```
  {
    "descr": "ferrari roma 3.9",
    "horsepower": 612,
    "fullName": "Ferrari N.V."
  },
  {
    "descr": "audi rs 6 avant 4.0",
    "horsepower": 591,
    "fullName": "Volkswagen Group"
  }
]
```

Consulta 16: Top 3 mpg por continente

Para cada continente, los 3 autos con mayor rendimiento (descripción y mpg).

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$sort": {
      "continent.name": 1,
      "mpg": -1
    }
  },
  {
    "$group": {
      "_id": "$continent.name",
      "top": {
        "$push": {
          "descr": "$descr",
          "mpg": "$mpg"
        }
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "continente": "$_id",
      "top3": {
        "$slice": [
          "$top",
          3
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "continente": 1
    }
  }
]
```

Resultado (3 documentos)

```
[
  {
    "continente": "america",
    "top3": [
      {
        "descr": "ford maverick xlt hybrid 2.5",
        "mpg": 37
      },
      {
        "descr": "chevrolet malibu lt 1.5t",
        "mpg": 32
      },
      {
        "descr": "chevrolet trax 1rs 1.2t",
        "mpg": 30
      }
    ]
  },
  {
    "continente": "asia",
    "top3": [
      {
        "descr": "toyota camry le hybrid 2.5",
        "mpg": 51
      },
      {
        "descr": "toyota corolla hybrid le 1.8",
        "mpg": 50
      },
      {
        "descr": "lexus es 300h 2.5",
        "mpg": 44
      }
    ]
  },
  {
    "continente": "europe",
    "top3": [
      {
        "descr": "renault kardian 1.0t",
        "mpg": 40
      },
      {
        "descr": "peugeot 2008 gt 1.2t",
        "mpg": 40
      },
      {
        "descr": "volkswagen jetta se 1.5t",
        "mpg": 35
```

```
        }
      ]
    }
]
```

Consulta 17: Modelo con más autos por fabricante multi-marca

Para cada fabricante con más de un modelo, determinar cuál de sus modelos tiene más autos registrados.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": {
        "makerId": "$makerId",
        "maker": "$maker.name",
        "model": "$model.name"
      },
      "numAutos": {
        "$sum": 1
      }
    }
  },
  {
    "$group": {
      "_id": {
        "makerId": "$_id.makerId",
        "maker": "$_id.maker"
      },
      "modelos": {
        "$push": {
          "modelo": "$_id.model",
          "numAutos": "$numAutos"
        }
      },
      "numModelos": {
        "$sum": 1
      }
    }
  },
  {
    "$match": {
      "numModelos": {
        "$gt": 1
      }
    }
  },
  {
    "$unwind": "$modelos"
```

```
  },
  {
    "$sort": {
      "_id.maker": 1,
      "modelos.numAutos": -1
    }
  },
  {
    "$group": {
      "_id": "$_id",
      "modeloTop": {
        "$first": "$modelos.modelo"
      },
      "numAutos": {
        "$first": "$modelos.numAutos"
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "fabricante": "$_id.maker",
      "modeloTop": 1,
      "numAutos": 1
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "fabricante": 1
    }
  }
]
```

Resultado (10 documentos)

```
[
  {
    "modeloTop": "bmw",
    "numAutos": 4,
    "fabricante": "bmw"
  },
  {
    "modeloTop": "ford",
    "numAutos": 10,
    "fabricante": "ford"
  },
  {
    "modeloTop": "chevrolet",
```

```
    "numAutos": 8,
    "fabricante": "gm"
  },
  {
    "modeloTop": "honda",
    "numAutos": 6,
    "fabricante": "honda"
  },
  {
    "modeloTop": "hyundai",
    "numAutos": 6,
    "fabricante": "hyundai"
  },
  {
    "modeloTop": "land rover",
    "numAutos": 2,
    "fabricante": "jlr"
  },
  {
    "modeloTop": "nissan",
    "numAutos": 7,
    "fabricante": "nissan"
  },
  {
    "modeloTop": "dodge",
    "numAutos": 4,
    "fabricante": "stellantis"
  },
  {
    "modeloTop": "toyota",
    "numAutos": 11,
    "fabricante": "toyota"
  },
  {
    "modeloTop": "volkswagen",
    "numAutos": 6,
    "fabricante": "volkswagen"
  }
]
```

Consulta 18: Porcentaje de autos por continente

Porcentaje que representa cada continente sobre el total de autos (2 decimales).

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": "$continent.name",
      "numAutos": {
        "$sum": 1
      }
    }
  },
  {
    "$group": {
      "_id": null,
      "total": {
        "$sum": "$numAutos"
      },
      "items": {
        "$push": {
          "continente": "$_id",
          "numAutos": "$numAutos"
        }
      }
    }
  },
  {
    "$unwind": "$items"
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "continente": "$items.continente",
      "numAutos": "$items.numAutos",
      "porcentaje": {
        "$round": [
          {
            "$multiply": [
              {
                "$divide": [
                  "$items.numAutos",
                  "$total"
```

```
                ]
              },
              100
            ]
          },
          2
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "porcentaje": -1
    }
  }
]
```

Resultado (3 documentos)

```
[
  {
    "continente": "asia",
    "numAutos": 63,
    "porcentaje": 45.65
  },
  {
    "continente": "europe",
    "numAutos": 47,
    "porcentaje": 34.06
  },
  {
    "continente": "america",
    "numAutos": 28,
    "porcentaje": 20.29
  }
]
```

Consulta 19: Top 5 que más superan mpg promedio por cilindros

Los 5 autos que más superan el rendimiento promedio de los autos con su mismo número de cilindros, mostrando ese promedio y la diferencia.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$setWindowFields": {
      "partitionBy": "$cylinders",
      "output": {
        "mpgPromedioCilindros": {
          "$avg": "$mpg"
        }
      }
    }
  },
  {
    "$addFields": {
      "diferencia": {
        "$subtract": [
          "$mpg",
          "$mpgPromedioCilindros"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$match": {
      "diferencia": {
        "$gt": 0
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "diferencia": -1
    }
  },
  {
    "$limit": 5
  },
  {
```

```
    "$project": {
      "_id": 0,
      "descr": 1,
      "cylinders": 1,
      "mpg": 1,
      "mpgPromedioCilindros": {
        "$round": [
          "$mpgPromedioCilindros",
          1
        ]
      },
      "diferencia": {
        "$round": [
          "$diferencia",
          1
        ]
      }
    }
  }
]
```

Resultado (5 documentos)


```
[
  {
    "descr": "toyota camry le hybrid 2.5",
    "mpg": 51,
    "cylinders": 4,
    "mpgPromedioCilindros": 28.8,
    "diferencia": 22.2
  },
  {
    "descr": "toyota corolla hybrid le 1.8",
    "mpg": 50,
    "cylinders": 4,
    "mpgPromedioCilindros": 28.8,
    "diferencia": 21.2
  },
  {
    "descr": "honda accord hybrid touring 2.0",
    "mpg": 44,
    "cylinders": 4,
    "mpgPromedioCilindros": 28.8,
    "diferencia": 15.2
  },
  {
    "descr": "lexus es 300h 2.5",
    "mpg": 44,
```

```
    "cylinders": 4,
    "mpgPromedioCilindros": 28.8,
    "diferencia": 15.2
  },
  {
    "descr": "toyota rav4 hybrid xle 2.5",
    "mpg": 40,
    "cylinders": 4,
    "mpgPromedioCilindros": 28.8,
    "diferencia": 11.2
  }
]
```

Consulta 20: Porcentaje 8+ cilindros por continente

Por continente: número de autos, cuántos tienen 8+ cilindros y el porcentaje (1 decimal).

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": "$continent.name",
      "numAutos": {
        "$sum": 1
      },
      "con8mas": {
        "$sum": {
          "$cond": [
            {
              "$gte": [
                "$cylinders",
                8
              ]
            },
            1,
            0
          ]
        }
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "continente": "$_id",
      "numAutos": 1,
      "con8mas": 1,
      "porcentaje": {
        "$round": [
          {
            "$multiply": [
              {
                "$divide": [
                  "$con8mas",
                  "$numAutos"
                ]
              },
```

```
              100
            ]
          },
          1
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "continente": 1
    }
  }
]
```

Resultado (3 documentos)

```
[
  {
    "numAutos": 28,
    "con8mas": 9,
    "continente": "america",
    "porcentaje": 32.1
  },
  {
    "numAutos": 63,
    "con8mas": 0,
    "continente": "asia",
    "porcentaje": 0.0
  },
  {
    "numAutos": 47,
    "con8mas": 8,
    "continente": "europe",
    "porcentaje": 17.0
  }
]
```

Consulta 21: Top 10 hp por cada 1000 lb

Potencia por cada 1000 lb de peso; los 10 autos con mayor valor, junto con su país.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$addFields": {
      "hpPor1000lb": {
        "$multiply": [
          {
            "$divide": [
              "$horsepower",
              "$weight"
            ]
          },
          1000
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "hpPor1000lb": -1
    }
  },
  {
    "$limit": 10
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "descr": 1,
      "pais": "$country.name",
      "horsepower": 1,
      "weight": 1,
      "hpPor1000lb": {
        "$round": [
          "$hpPor1000lb",
          1
        ]
      }
    }
```

```
  }
]
```

Resultado (10 documentos)


```
[
  {
    "descr": "ferrari 812 competizione 6.5",
    "horsepower": 819,
    "weight": 3600,
    "pais": "italy",
    "hpPor1000lb": 227.5
  },
  {
    "descr": "ferrari roma 3.9",
    "horsepower": 612,
    "weight": 3460,
    "pais": "italy",
    "hpPor1000lb": 176.9
  },
  {
    "descr": "cadillac ct5-v blackwing 6.2",
    "horsepower": 668,
    "weight": 4125,
    "pais": "usa",
    "hpPor1000lb": 161.9
  },
  {
    "descr": "dodge challenger srt hellcat 6.2",
    "horsepower": 717,
    "weight": 4450,
    "pais": "netherlands",
    "hpPor1000lb": 161.1
  },
  {
    "descr": "jaguar f-type r 5.0",
    "horsepower": 575,
    "weight": 3900,
    "pais": "uk",
    "hpPor1000lb": 147.4
  },
  {
    "descr": "chevrolet corvette stingray 6.2",
    "horsepower": 495,
    "weight": 3650,
    "pais": "usa",
    "hpPor1000lb": 135.6
  },
```

```
  {
    "descr": "bmw m3 competition 3.0",
    "horsepower": 503,
    "weight": 3900,
    "pais": "germany",
    "hpPor1000lb": 129.0
  },
  {
    "descr": "audi rs 6 avant 4.0",
    "horsepower": 591,
    "weight": 4600,
    "pais": "germany",
    "hpPor1000lb": 128.5
  },
  {
    "descr": "chevrolet camaro ss 6.2",
    "horsepower": 455,
    "weight": 3685,
    "pais": "usa",
    "hpPor1000lb": 123.5
  },
  {
    "descr": "ford mustang gt 5.0",
    "horsepower": 480,
    "weight": 3900,
    "pais": "usa",
    "hpPor1000lb": 123.1
  }
]
```

Consulta 22: Modelos con nombre distinto al fabricante

Para cada fabricante, mostrar solo los modelos cuyo nombre es distinto al del fabricante; descartar fabricantes sin ninguno.

Colección: `makers`

Pipeline

```
[
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "fabricante": "$name",
      "modelos": {
        "$filter": {
          "input": "$models",
          "as": "m",
          "cond": {
            "$ne": [
              "$$m.name",
              "$name"
            ]
          }
        }
      }
    }
  },
  {
    "$match": {
      "$expr": {
        "$gt": [
          {
            "$size": "$modelos"
          },
          0
        ]
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "fabricante": 1,
      "modelos": "$modelos.name"
    }
  },
```

```
  {
    "$sort": {
      "fabricante": 1
    }
  }
]
```

Resultado (12 documentos)

```
[
  {
    "fabricante": "bmw",
    "modelos": [
      "mini"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "ford",
    "modelos": [
      "lincoln"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "gm",
    "modelos": [
      "chevrolet",
      "gmc",
      "cadillac",
      "buick"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "honda",
    "modelos": [
      "acura"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "hyundai",
    "modelos": [
      "kia",
      "genesis"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "jlr",
    "modelos": [
      "land rover",
```

```
      "jaguar"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "nissan",
    "modelos": [
      "infiniti"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "renault",
    "modelos": [
      "dacia"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "saic",
    "modelos": [
      "mg"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "stellantis",
    "modelos": [
      "jeep",
      "dodge",
      "ram",
      "chrysler",
      "fiat",
      "peugeot",
      "alfa romeo"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "toyota",
    "modelos": [
      "lexus"
    ]
  },
  {
    "fabricante": "volkswagen",
    "modelos": [
      "audi",
      "porsche",
      "lamborghini",
      "bentley"
    ]
  }
]
```

Consulta 23: Facet: continente, cilindros y stats mpg

En una sola consulta: (a) autos por continente, (b) autos por cilindros, (c) min/max/avg globales de mpg.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$facet": {
      "porContinente": [
        {
          "$group": {
            "_id": "$continent.name",
            "numAutos": {
              "$sum": 1
            }
          }
        },
        {
          "$sort": {
            "numAutos": -1
          }
        },
        {
          "$project": {
            "_id": 0,
            "continente": "$_id",
            "numAutos": 1
          }
        }
      ],
      "porCilindros": [
        {
          "$group": {
            "_id": "$cylinders",
            "numAutos": {
              "$sum": 1
            }
          }
        },
        {
          "$sort": {
            "_id": 1
          }
        },
```

```
        {
          "$project": {
            "_id": 0,
            "cylinders": "$_id",
            "numAutos": 1
          }
        }
      ],
      "statsMpg": [
        {
          "$group": {
            "_id": null,
            "min": {
              "$min": "$mpg"
            },
            "max": {
              "$max": "$mpg"
            },
            "avg": {
              "$avg": "$mpg"
            }
          }
        },
        {
          "$project": {
            "_id": 0,
            "min": 1,
            "max": 1,
            "avg": {
              "$round": [
                "$avg",
                1
              ]
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

Resultado (1 documentos)

```
[
  {
    "porContinente": [
      {
        "numAutos": 63,
```

```
        "continente": "asia"
      },
      {
        "numAutos": 47,
        "continente": "europe"
      },
      {
        "numAutos": 28,
        "continente": "america"
      }
    ],
    "porCilindros": [
      {
        "numAutos": 9,
        "cylinders": 3
      },
      {
        "numAutos": 83,
        "cylinders": 4
      },
      {
        "numAutos": 29,
        "cylinders": 6
      },
      {
        "numAutos": 16,
        "cylinders": 8
      },
      {
        "numAutos": 1,
        "cylinders": 12
      }
    ],
    "statsMpg": [
      {
        "min": 14,
        "max": 51,
        "avg": 26.0
      }
    ]
  }
]
```

Consulta 24: Ranking potencia autos alemanes (top 5)

Asignar a cada auto alemán su posición por potencia dentro de su país y mostrar los 5 primeros.

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$match": {
      "country.name": "germany"
    }
  },
  {
    "$setWindowFields": {
      "partitionBy": "$country.name",
      "sortBy": {
        "horsepower": -1
      },
      "output": {
        "posicion": {
          "$rank": {}
        }
      }
    }
  },
  {
    "$match": {
      "posicion": {
        "$lte": 5
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "posicion": 1,
      "descr": 1,
      "horsepower": 1,
      "pais": "$country.name"
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "posicion": 1
    }
```

```
  }
]
```

Resultado (5 documentos)


```
[
  {
    "descr": "audi rs 6 avant 4.0",
    "horsepower": 591,
    "posicion": 1,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "mercedes-benz amg g 63 4.0",
    "horsepower": 577,
    "posicion": 2,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "bmw m3 competition 3.0",
    "horsepower": 503,
    "posicion": 3,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "porsche 911 carrera 3.0",
    "horsepower": 379,
    "posicion": 4,
    "pais": "germany"
  },
  {
    "descr": "bmw x5 xdrive40i 3.0",
    "horsepower": 375,
    "posicion": 5,
    "pais": "germany"
  }
]
```

Consulta 25: Auto más eficiente por fabricante europeo

Para cada fabricante europeo, su auto más eficiente (mayor mpg).

Colección: `cars`

Pipeline

```
[
  {
    "$match": {
      "continent.name": "europe"
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "maker.name": 1,
      "mpg": -1
    }
  },
  {
    "$group": {
      "_id": "$maker.name",
      "descr": {
        "$first": "$descr"
      },
      "mpg": {
        "$first": "$mpg"
      },
      "fullName": {
        "$first": "$maker.fullName"
      }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "fabricante": "$_id",
      "fullName": 1,
      "descr": 1,
      "mpg": 1
    }
  },
  {
    "$sort": {
      "fabricante": 1
    }
```

```
  }
]
```

Resultado (8 documentos)


```
[
  {
    "descr": "mini cooper s 2.0t",
    "mpg": 31,
    "fullName": "BMW Group",
    "fabricante": "bmw"
  },
  {
    "descr": "ferrari roma 3.9",
    "mpg": 17,
    "fullName": "Ferrari N.V.",
    "fabricante": "ferrari"
  },
  {
    "descr": "jaguar f-pace p250 2.0t",
    "mpg": 24,
    "fullName": "Jaguar Land Rover",
    "fabricante": "jlr"
  },
  {
    "descr": "mercedes-benz c 300 2.0t",
    "mpg": 29,
    "fullName": "Mercedes-Benz Group",
    "fabricante": "mercedes-benz"
  },
  {
    "descr": "renault kardian 1.0t",
    "mpg": 40,
    "fullName": "Renault Group",
    "fabricante": "renault"
  },
  {
    "descr": "peugeot 2008 gt 1.2t",
    "mpg": 40,
    "fullName": "Stellantis N.V.",
    "fabricante": "stellantis"
  },
  {
    "descr": "volkswagen jetta se 1.5t",
    "mpg": 35,
    "fullName": "Volkswagen Group",
    "fabricante": "volkswagen"
  },
```

```
  {
    "descr": "volvo s60 b5 2.0t",
    "mpg": 28,
    "fullName": "Volvo Cars",
    "fabricante": "volvo"
  }
]
```

5. Aplicación Python

Menú CLI en `app/main.py`. Ver `docs/03_aplicacion_python.md`.

```
.venv/bin/python app/main.py
.venv/bin/python app/main.py 1
.venv/bin/python app/main.py all
```

6. Bitácora de decisiones

Documentación incremental en `docs/` (00_bitacora, 01_modelo, 02_consultas, 03_app, 04_entrega).